生物3.2 细胞器之间的分工合作 · 零基础首学版

人教版《高中生物学·必修1 分子与细胞》第三章 第2节（教材p47-53）· 零基础首学版 · 读完约40分钟

先看一架飞机：教材p47问题探讨——C919大型客机的研制，需要整体研发设计、特种材料及工艺技术、机载系统研发、总装制造等若干部门分工合作；缺了任何一个部门，飞机都造不成。你的每一个细胞，就是一座比C919更精密的微型工厂：细胞质里分布着许多忙碌不停的"部门"——线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、溶酶体、核糖体等，它们统称**细胞器（organelle）**（教材p47）。这一节就带你参观这座工厂：每个车间干什么活（分工）、一条"生产线"如何运转（配合）、所有车间的墙如何连成网络（生物膜系统）。

读完这节你能

① 报出细胞内八大主要细胞器各自的功能定位（"车间隐喻"级），并说出动植物细胞器分布的关键差异（叶绿体液泡植物特有、中心体动物与低等植物特有）；

② 复述**差速离心法**与**同位素标记法**两大科学方法的原理，讲清^{3}H标记亮氨酸3min→17min→117min三时相实验说明了什么；

③ 按①~⑦顺序画出/讲清**分泌蛋白**从合成到分泌的全过程，指出其中参与的细胞器或细胞结构与能量提供者；

④ 说出**生物膜系统**的组成与三点重要作用，用"透析型人工肾"实例说明人工膜材料的应用。

本件位置：上一节（3.1）拆完细胞的"城墙"——细胞膜；本节走进城里看内部的各个车间；下一节（3.3）将去看"司令部"——细胞核。第三章《细胞的基本结构》三节联动：膜（边界）→ 器（车间）→ 核（控制中心）。

预备步 进厂之前：两件"参观工具"先到手

工具一：怎么把细胞器"分出来"？——差速离心法（教材p47科学方法）：采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法。先将细胞膜破坏后形成由各种细胞器和其他物质组成的匀浆，放入离心管，起始的离心速率较低，较大的颗粒沉降到管底，小的颗粒仍悬浮在上清液中；收集沉淀，改用较高的离心速率离心上清液，将较小的颗粒沉降，以此类推——"先大后小、逐级加速"。

工具二：怎么看见细胞器的"细节"？——光学显微镜只能看到细胞的大致轮廓；本节的图3-6是亚显微结构模式图，来自电子显微镜（分辨率达纳米级）。另外别忘了上节的知识：细胞质=细胞质基质+细胞器，细胞器不是漂浮在细胞质里的——细胞质中有支持它们的结构：细胞骨架（图3-7·由蛋白质纤维组成的网架结构，维持细胞形态，锚定并支撑许多细胞器，与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关，教材p50）。

第一步 细胞器之间的分工——八大"车间"逐个点名

细胞中各种细胞器的形态、结构不同，在功能上也各有分工（图3-6，教材p48-49）。逐个参观：

细胞器	功能定位（教材原文隐喻）	关键细节
线粒体	细胞进行有氧呼吸的主要场所，细胞的"动力车间"	细胞生命活动所需的能量，大约95%来自线粒体（p49）
叶绿体	养料制造车间和能量转换站	绿色植物能进行光合作用的细胞含有（植物特有）

内质网	蛋白质等大分子物质的合成、加工场所和运输通道	由膜围成的管状、泡状或扁平囊状结构连接形成连续内腔相通的膜性管道系统；粗面内质网（有核糖体附着）/光面内质网（无）
核糖体	生产蛋白质的机器	有的附着于内质网上，有的游离在细胞质基质中
高尔基体	主要是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的"车间"及发送站	分泌蛋白运输中的"交通枢纽"（见第二步）
溶酶体	细胞的"消化车间"	内部含有多种水解酶，能分解衰老、损伤的细胞器，吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌；主要分布在动物细胞中
液泡	（调节细胞内的环境）	主要存在于植物细胞，内有细胞液，含糖类、无机盐、色素和蛋白质等；充盈的液泡可使植物细胞保持坚挺
中心体	（与细胞的有丝分裂有关）	分布在动物与低等植物细胞中，由两个互相垂直排列的中心粒及周围物质组成

别漏了"城墙外的减震器"：细胞壁位于植物细胞细胞膜的外面，主要由纤维素和果胶构成，对细胞起支持与保护作用（p48图3-6标注）——它是结构但不属于细胞器，考题常拿它混入"细胞器名单"里凑数。

试一试 1教材p53练习与应用·概念检测2（显式试答·数据与表述以教材为准）：基于对动植物细胞结构的比较，可以判断水稻叶肉细胞和

人口腔上皮细胞都有的细胞器是（　）A.高尔基体　B.叶绿体　C.液泡　D.中心体

试答 选**A**。叶绿体、液泡是植物细胞特有的，中心体分布在动物与低等植物细胞中（人口腔上皮细胞没有）——水稻叶肉细胞（植物）与人口腔上皮细胞（动物）共有的只有高尔基体这类动植物通用细胞器。

第二步 细胞器之间的协调配合——跟着一颗"分泌蛋白"跑全程

细胞中有许多条"生产线"，每一条"生产线"都需要若干细胞器的相互配合（p51）。分泌蛋白的合成和运输就是个例子。

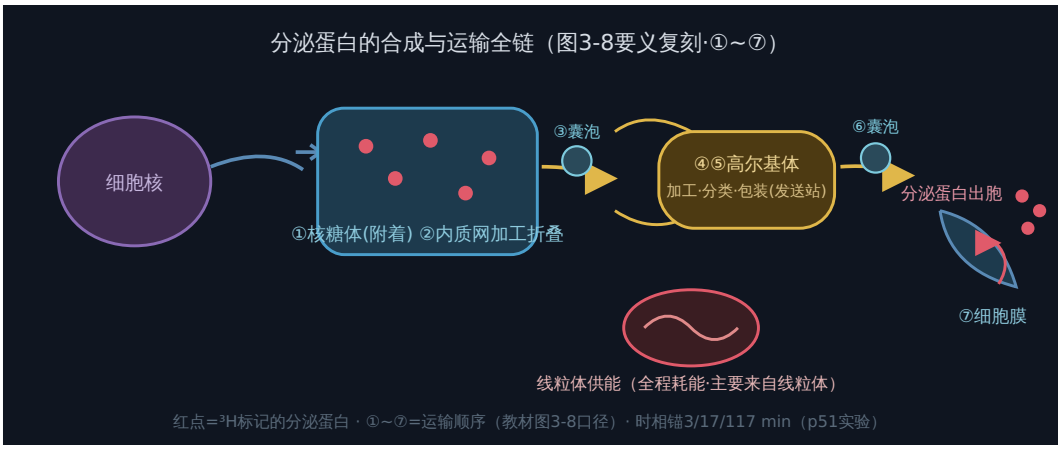
什么是分泌蛋白？有些蛋白质是在细胞内合成后，分泌到细胞外起作用的，这类蛋白质叫作分泌蛋白——如消化酶、抗体和一部分激素等（p51）。

怎么追踪它？科学家将豚鼠的胰腺腺泡细胞放入含^3H标记的亮氨酸的培养液中培养：

时间	放射性标记的物质出现在
3 min后	附着有核糖体的内质网中
17 min后	高尔基体中
117 min后	靠近细胞膜内侧的运输蛋白质的囊泡中，以及释放到细胞外的分泌物中

由此推出分泌蛋白的合成过程（p52正文）：首先，在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成；当合成了一段肽链后，这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程，并且边合成边转移到内质网腔内，再经过加工、折叠，形成具有一定空间结构的蛋白质；内质网膜

鼓出形成囊泡，包裹着蛋白质离开内质网，到达高尔基体，与高尔基体膜融合，囊泡膜成为高尔基体膜的一部分；高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工，然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡；囊泡转运到细胞膜，与细胞膜融合，将蛋白质分泌到细胞外（图3-8·①~⑦表示运输的顺序）。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中，需要消耗能量——这些能量主要来自线粒体。



图A · 分泌蛋白生产线：核糖体→内质网→囊泡→高尔基体→囊泡→细胞膜→胞外（线粒体全程供能）

教材比喻卡在细胞内，许多由膜构成的囊泡就像深海中的潜艇，在细胞中穿梭往来，繁忙地运输着"货物"，而高尔基体在其中起着重要的交通枢纽作用（p52）。

试一试 2教材p51思考·讨论三问（显式试答）：①分泌蛋白是在哪里合成的？②从合成至分泌到细胞外，经过了哪些细胞器或细胞结构？③过程中需要能量吗？由哪里提供？

试答 ①在核糖体上合成（肽链起始于游离核糖体，随后转移到粗面内质网上继续合成）；②依次经过：核糖体→内质网→（囊泡）→

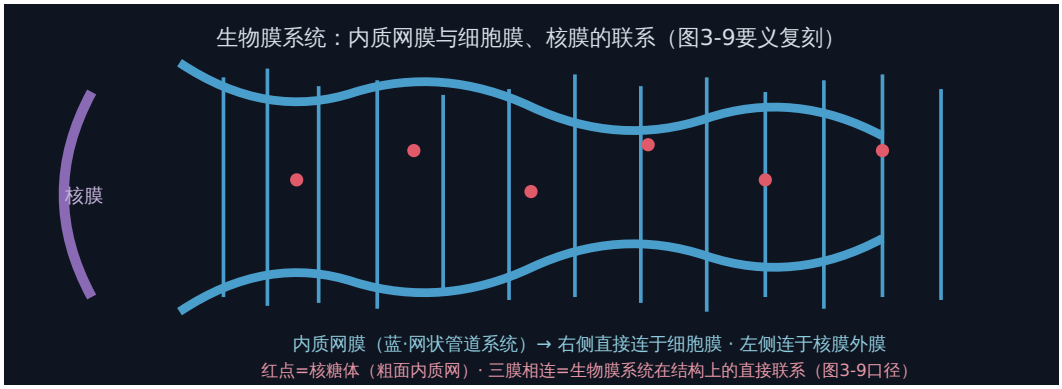
高尔基体→（囊泡）→细胞膜，最后分泌到细胞外；③需要能量，主要由线粒体提供。

第三步 细胞的生物膜系统——把所有"墙"连成一张网

在细胞中，许多细胞器都有膜，如内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、溶酶体等，这些细胞器膜和细胞膜、核膜等结构，共同构成细胞的生物膜系统（biomembrane system）（p52）。这些生物膜的组成成分和结构很相似，在结构和功能上紧密联系，进一步体现了细胞内各种结构之间的协调与配合（图3-9：内质网膜与细胞膜、核膜的直接相连——内质网腔内外两层膜可"一手托两家"）。

生物膜系统的作用（**p52·三点**）

第一，细胞膜不仅使细胞具有一个相对稳定的内部环境，同时在细胞与外部环境进行物质运输、能量转化和信息传递的过程中起着决定性的作用；第二，许多重要的化学反应需要酶的参与，广阔的膜面积为多种酶提供了附着位点；第三，细胞内的生物膜把各种细胞器分隔开，如同一个个小的区室，这样使得细胞内能够同时进行多种化学反应，而不会互相干扰，保证了细胞生命活动高效、有序地进行（图3-9）。



图B · 一张网管全厂：核膜—内质网膜—细胞膜直接相连，细胞器膜"成员"同类相融

关键词卡①细胞器=线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、溶酶体、核糖体、液泡、中心体（统称·p47）；②分泌蛋白=在细胞内合成后分泌到细胞外起作用的蛋白质（消化酶、抗体、一部分激素）；③生物膜系统=细胞器膜+细胞膜+核膜等结构共同构成（p52）；④差速离心法=逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒（p47）。

alt·课堂外延与社会的联系（教材**p53**·人工膜材料）：当肾功能发生障碍时，代谢废物不能排出，病人会出现水肿、尿毒症。目前常用的治疗方法是采用透析型人工肾替代病变的肾行使功能——其中起关键作用的血液透析膜就是一种人工合成的膜材料：血液流经人工肾时，透析膜把血液中的代谢废物透析掉，让干净的血液返回病人体内。生物膜系统的研究，正在直接造福病人。

收口 原理应用四现场

现场一（教材**p51**实验设计）：为什么选"³H标记的亮氨酸"追分泌蛋白？——分泌蛋白是蛋白质，亮氨酸是组成蛋白质的氨基酸，掺入后蛋白质自带"追踪器"；同位素标记法让"看不见的合成运输路"变成"可测量的放射性强度的空间转移"（3min内质网→17min高尔基体→117min囊泡与胞外）。

现场二（教材**p53**练习4）：成人体内，心肌细胞中数量显著多于腹肌细胞中的细胞器是？——线粒体：心肌终生育命不停搏动，耗能远大于骨骼肌，"动力车间"须扩编（约95%的能量由线粒体提供·p49）。

现场三（教材**p50**探究·实践）：用高倍显微镜观察黑藻叶片——叶绿体呈绿色、扁平的椭球或球形，散布于细胞质中；活细胞中的细胞质处于不断流动的状态，可用细胞质基质中叶绿体的运动作为标志观察细胞质流动。细胞质流动对于活细胞完成生命活动的意义=为细胞内物质运输等提供动力环境（试答显式标注）。

现场四（教材**p53**拓展应用·开放）：溶酶体内含有多种水解酶，为什么溶酶体膜不会被这些水解酶分解？——假说方向：溶酶体膜结构经过特殊修饰（如糖蛋白保护/膜脂组成特殊），使其在水解酶作用下稳定（显式标注=假说试答·候查证，教材设为开放题）。

自测 四连过关

自测 1分离细胞器常用的方法是_____，其原理是_____。

答 差速离心法；逐渐提高离心速率，使不同大小的颗粒分批沉降（先大后小）。

自测 2"生产蛋白质的机器"是____；"消化车间"是____；"发送站"是____。

答 核糖体；溶酶体；高尔基体。

自测 3按序号补全分泌蛋白运输链（图3-8口径）：核糖体→①____→②囊泡→③____→④囊泡→⑤____→胞外。

答 ①内质网（加工折叠）③高尔基体（加工分类包装）⑤细胞膜（融合分泌）。

自测 4生物膜系统由哪些结构共同构成？它的三点作用是什么？

答 细胞器膜+细胞膜+核膜等共同构成；①细胞膜决定物质运输/能量转化/信息传递+稳定内环境②广阔膜面积为酶提供附着位点③把细胞器分隔成小区室使多种化学反应同时进行互不干扰（p52）。

高考怎么考 两考向

考向一：分泌蛋白路径题（流程排序/结构识别）。给出同位素标记实验数据或亚显微结构图，要求排出"核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜"的先后并指出各站功能——本节p51³H亮氨酸实验就是命题母型（3/17/117min三时相的数据表述方式与真题完全同构）。

考向二：细胞器功能定位与分布判断。给生理情境（如"分泌消化酶的腺细胞""正在分裂的低等植物细胞"）考细胞器组合：动植物共有/特有清单（叶绿体液泡=植物特有·中心体=动物与低等植物特有·溶酶体主要在动物）+八车间隐喻对位（动力车间/养料制造车间/生产蛋白质的机器/消化车间/发送站）。本节p53练习与应用的概念检测五题即典型题式，试答见试一试1与本页自测。

真题注记：本节暂未获取对口直读件，两考向为考向概括（依据=教材探究/练习栏目题式）——宁缺毋编，候补。

真题锚 高考真题实证

2024年1月浙江卷·第12题（2分）：浆细胞合成抗体分子时，先合成的一段肽链（信号肽）与细胞质中的信号识别颗粒（SRP）结合，肽链合成暂时停止。待 SRP 与内质网膜上 SRP 受体结合后，核糖体附着到内质网膜上，将已合成的多肽链经由 SRP 受体内的通道送入内质网腔，继续翻译直至完成整个多肽链的合成并分泌到细胞外。下列叙述正确的是（　）
A. SRP 与信号肽的识别与结合具有特异性　B. SRP 受体缺陷的细胞无法合成多肽链　C. 核糖体和内质网之间通过囊泡转移多肽链　D. 生长激素和性激素均通过此途径合成并分泌

答案 A。0基础版拆解：先写依据——把题干当“流程说明书”逐句对号。代数——A 对：SRP 专认信号肽=钥匙配锁（特异性）；B 错：受体缺陷只堵“进内质网”这条路，核糖体上照常起步合成（只是无法继续送入）；C 错：多肽链走的是 SRP 受体通道直接进腔，不是囊泡；D 错：性激素是脂质（光面内质网参与），不走这套“核糖体-粗面内质网”分泌蛋白流水

线。读答案——选A。这题考“读流程抓分工”：合成、送入、加工、分泌各归各位。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道挑刺 + 一道解答，全做完再看块末“答案与解析”。

选择1（易·自编） 分泌蛋白的合成与分泌依次经过的结构是（　）
A. 核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜　B. 高尔基体→内质网→核糖体→细胞膜　C. 核糖体→高尔基体→内质网→细胞膜　D. 内质网→核糖体→高尔基体→细胞膜

选择2（中·自编） 下列细胞器中，具有单层膜的是（　）
A. 线粒体　B. 叶绿体　C. 高尔基体　D. 核糖体

选择3（难·自编综合） 教材用 ^{3}H 标记亮氨酸追踪分泌蛋白的合成运输，放射性出现的先后顺序是（　）
A. 附着核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜外　B. 游离核糖体→线粒体→高尔基体　C. 高尔基体→溶酶体→细胞膜　D. 内质网→核糖体→高尔基体

填空（中·自编） 溶酶体是细胞的“_____车间”，内含多种_____酶。

挑刺（中·自编） 小华复习完说：“①核糖体附着在内质网上，所以分泌蛋白是在内质网上直接合成的；②溶酶体里的水解酶是溶酶体自己合成的。”请你把两处错都挑出来。

解答1（中·自编） 结合分泌蛋白的合成与运输路径，说明“细胞器之间的分工与合作”的含义（至少写出五种参与结构及各自职责）。

答案与解析（先做完再看）：
选择1：**A**。流水线五站：核糖体（合成肽链）→内质网（折叠加工运输）→高尔基体（再加工分类打包）→囊泡→细胞膜（分泌）。顺序一乱全错。选A。
选择2：**C**。单层膜四兄弟：内质网、高尔基体、溶酶体、液泡；线粒体/叶绿体双层膜；核糖体/中心体无膜。选C。
选择3：**A**。^{3}H亮氨酸是合成原料 → 先出现在附着核糖体 → 内质网 → 高尔基体 →

细胞膜外分泌——教材同位素追踪实验的标准答案。选A。

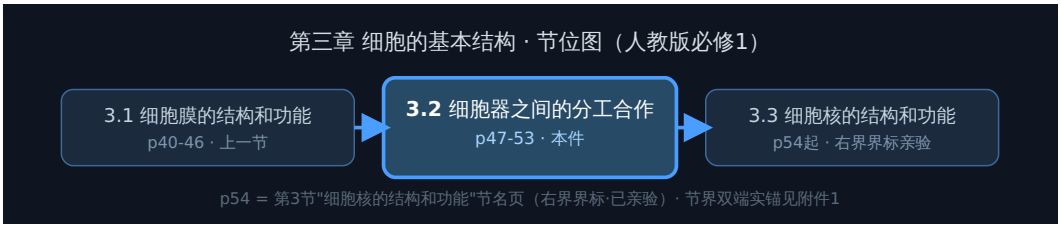
填空：消化；水解。溶酶体=细胞“消化车间”，60 种以上水解酶常驻，分解衰老细胞器、吞噬入侵病菌。

挑刺：错①“合成”在核糖体不在内质网——附着核糖体是合成场所，内质网只管加工与运输；“挂在墙上”不等于“墙生产的”。错②水解酶不是自产——酶本质是蛋白质，在核糖体合成、经内质网/高尔基体加工分拣后“送货上门”到溶酶体——分工合作的又一条流水线。

解答1：先写依据——以分泌蛋白为例串五结构。代数——①核糖体：合成肽链；②内质网：初加工与运输通道；③高尔基体：加工、分类、包装、发送；④细胞膜：胞吐分泌；⑤线粒体：全程供能。读答案——“分工”=各管一段，“合作”=一条流水线串起来，缺一站产品就出不了厂。

下一站 3.3 细胞核的结构和功能——去"司令部"看看

这一节看完了"车间"分工；但整座工厂听谁指挥？教材p54从"克隆牛"讲起：把母牛乙体细胞的细胞核，注入母牛甲去核的卵细胞，重组细胞发育成的小牛几乎与母牛乙一模一样——这说明细胞核里藏着决定性状的"图纸"。下一节（p54起·第3节《细胞核的结构和功能》）拆解细胞核的结构（核膜/核仁/染色质）与"控制中心"地位的实验证据。



图D · 本件在第三章中的位置：膜→器→核，三节联动拆细胞